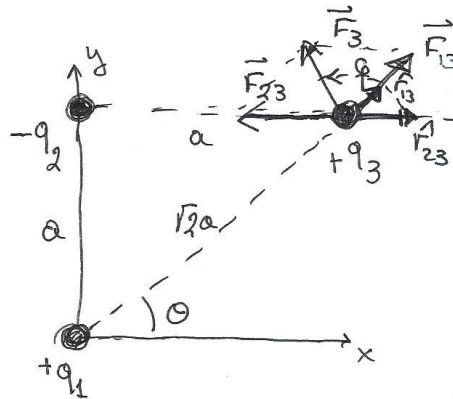
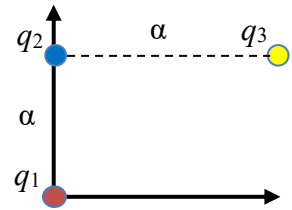


ΦΥΣ. 112

1^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Προθεσμία 18.09.2026

1. Τρία φορτία βρίσκονται στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθεί η δύναμη στο φορτίο q_3 . Δίνονται, $q_1 = 6.0 \times 10^{-6} \text{C}$, $q_2 = -q_1 = -6.0 \times 10^{-6} \text{C}$, $q_3 = +3.0 \times 10^{-6} \text{C}$ και $a = 2.0 \text{cm}$.



Η συνισταμένη δύναμη στο φορτίο q_3

$$\text{Θα είναι: } \vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}^2} \hat{r}_{23} \right) \quad (1)$$

Ο 2^{ος} όρος είναι αρνητικός αλγεβρικά γιατί $q_2 < 0$

Υπολογίζουμε τα μοναδιαία διανύσματα $\hat{r}_{13}$ και $\hat{r}_{23}$

$$\hat{r}_{13} = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j} \Rightarrow \left| \hat{r}_{13} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\hat{i} + \hat{j}) \right| \quad (2)$$

Παρόμοια για το μοναδιαίο διάνυσμα $\hat{r}_{23}$ θα έχουμε $\left| \hat{r}_{23} = \hat{i} \right| \quad (3)$

όπου q_2 στο q_3 .

$$\text{Επομένως η (1) γίνεται: } \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{(\sqrt{2}a)^2} \frac{\sqrt{2}}{2} (\hat{i} + \hat{j}) + \frac{(-q_1)q_3}{a^2} \hat{i} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{a^2} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{4} - 1 \right) \hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{4} \hat{j} \right]$$

$$\text{Το μέτρο της δύναμης είναι: } F_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{a^2} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{4} - 1 \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 \right]^{1/2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_3 = \left(9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \right) \frac{(6.0 \times 10^{-6} \text{C})(3.0 \times 10^{-6} \text{C})}{(2.0 \times 10^{-2} \text{m})^2} (0.74) \Rightarrow F_3 = 3 \text{ N}$$

Η γωνία που σχηματίζει $\vec{F}_3$ με τον x-άξονα: $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{F_3^y}{F_3^x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}/4}{-1+\sqrt{2}/4} \right) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \left[\phi = 151.3^\circ \right]$ ή $\phi = -28.7^\circ$ που απορρίπτεται γιατί θα ισοδυναμούσε με $F_3^x > 0$ και $F_3^y < 0$ που δεν ισχύει

2. Στο κλασικό μοντέλο του ατόμου του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από το πρωτόνιο σε ακτίνα $r = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$. Η απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Να βρεθούν: (α) το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ του πρωτονίου και ηλεκτρονίου. (β) το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το πρωτόνιο σε απόσταση r . (γ) ο λόγος των μέτρων της ηλεκτρικής και βαρυτικής δύναμης που αναπτύσσονται μεταξύ του ηλεκτρονίου και πρωτονίου. Εξαρτάται το αποτέλεσμα αυτό από την απόσταση μεταξύ του ηλεκτρονίου και πρωτονίου; (δ) Με βάση τα αποτελέσματά σας στο ερώτημα (β), εξηγήστε γιατί οι ηλεκτρικές δυνάμεις δεν επηρεάζουν τις κινήσεις των πλανητών. Δίνονται $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ η μάζα του ηλεκτρονίου και $m_p = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ η μάζα του πρωτονίου.

(α) Το μέτρο της δύναμης είναι: $F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$

Αντικαθιστώντας αριθμητικών δεδομένων: $F_e = \frac{(9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(0.53 \times 10^{-10} \text{ m})^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{F_e = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}}$

(β) Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου από το φορτίο του πρωτονίου είναι:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = (9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})}{(0.5 \times 10^{-10} \text{ m})^2} \Rightarrow \underline{E = 5.76 \times 10^{11} \text{ N/C}}$$

(γ) Ο λόγος των μέτρων των εντάσεων της ηλεκτρικής και βαρυτικής

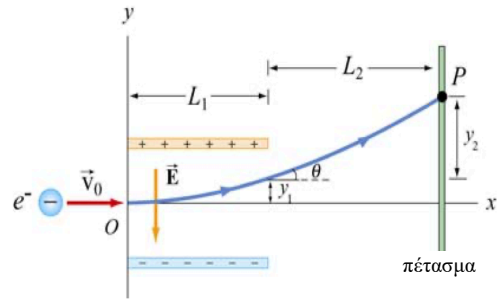
δυνάμεις είναι:

$$\lambda = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}}{G \frac{m_p m_e}{r^2}} = \frac{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}}{G m_p m_e} = \frac{(9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(1.7 \times 10^{-27} \text{ kg})(9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})}$$

$\Rightarrow \boxed{\lambda = 2.2 \times 10^{39} !!}$ ανεξάρτητος της απόστασης μεταξύ του πρωτονίου και ηλεκτρονίου.

(δ) Η ηλεκτρική δύναμη είναι 39 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από την βαρυτική δύναμη μεταξύ του πρωτονίου και ηλεκτρονίου. Ωστόσο η βαρυτική δύναμη είναι αυτή που καθορίζει τις κινήσεις των πλανητών και όχι η ηλεκτρική δύναμη γιατί τα ουράνια σώματα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, εφόσον ο αριθμός των πρωτονίων και ηλεκτρονίων είναι ίδιος. Επίσης πειραματικά βρέθηκε ότι η διαφορά στο φορτίο του ηλεκτρονίου και πρωτονίου είναι μικρότερη από 10^{-24} . Επομένως η μικρή δύναμη που ασκείται είναι η βαρυτική δύναμη.

3. Ένα ηλεκτρόνιο εισάγεται οριζόντια σε ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από δύο οριζόντιες φορτισμένες πλάκες αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο πεδίο με ταχύτητα $\vec{v}_0 = v_0 \hat{i}$ κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$. Να βρεθούν (α) η δύναμη στο ηλεκτρόνιο καθώς κινείται ανάμεσα στις δύο πλάκες. (β) η επιτάχυνση του ηλεκτρονίου καθώς κινείται ανάμεσα στις δυο πλάκες. (γ) ο χρόνος που χρειάζεται ώστε τα ηλεκτρόνιο να διασχίσει την περιοχή μεταξύ των δύο πλακών αν το μήκος τους είναι L_1 στην x -διεύθυνση. (δ) η ταχύτητα του ηλεκτρονίου όταν θα έχει διασχίσει την περιοχή που καλύπτεται από τις δύο πλάκες. (ε) η κατακόρυφη μετατόπιση του ηλεκτρονίου καθώς εξέρχεται της περιοχής των δύο πλακών. (στ) η γωνία θ_1 που σχηματίζει η διεύθυνση κίνησης του ηλεκτρονίου με την οριζόντια διεύθυνση καθώς εξέρχεται από την περιοχή των δύο πλακών. (ζ) Θεωρήστε ότι το ηλεκτρόνιο κτυπά στο πέτασμα το οποίο βρίσκεται σε απόσταση L_2 από το τέλος της περιοχής των δύο πλακών την χρονική στιγμή t_2 . Ποια είναι η συνολική κατακόρυφη μετατόπιση του ηλεκτρονίου από την στιγμή που εισέρχεται στο πεδίο μέχρι τη στιγμή που χτυπά στο πέτασμα;



(α) Εφόσον το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό φορτίο, $q = -e$, η δύναμη στο ηλεκτρόνιο

$$\text{είναι: } \vec{F}_e = q \vec{E} = -e \vec{E} = (-e)(-E_y) \hat{j} = e E_y \hat{j} \quad \text{με το ηλεκτρικό πεδίο } \vec{E} = E_y \hat{j}$$

Η δύναμη στο ηλεκτρόνιο είναι προς τα πάνω.

Η κίνηση του ηλεκτρονίου είναι συνάρτηση της κίνησης μιας μάζας που έχει ριχθεί οριζόντια μέσα σε ομογενές βαρυτικό πεδίο. Η μάζα ακολουθεί μια παραβολική τροχιά προς τα κάτω. Επειδή το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο, η βαρική δύναμη στο ηλεκτρόνιο έχει φορά προς τα πάνω και επομένως η παραβολική τροχιά θα είναι προς τα πάνω.

(β) Η επιτάχυνση του ηλεκτρονίου θα είναι: $\vec{a} = \frac{q \vec{E}}{m} = -\frac{q E_y}{m} \hat{j} \Rightarrow a = \frac{e E_y}{m}$

Η φορά της είναι προς τα πάνω.

(γ) Ο χρόνος που απαιτείται ώστε το ηλεκτρόνιο να διασχίσει το μήκος του πεδίου θα είναι: $t_1 = \frac{L}{v_0}$. Ο χρόνος t_1 δεν επηρεάζεται από την επιτάχυνση, γιατί η ταχύτητα v_0 που είναι η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας που καθορίζει τον χρόνο διείσδυσης παράλληλα με τις πλάκες, δεν επηρεάζεται από το ηλεκτρικό πεδίο.

(δ) Το ηλεκτρόνιο έχει αρχική οριζόντια ταχύτητα $\vec{V}_0 = -V_0 \hat{i}$.

Εφόσον η επιτάχυνση του ηλεκτρονίου είναι στην $+y$ -διεύθυνση, τόσο η y -συνιστώσα της ταχύτητας μεταβάλλεται.

Η ταχύτητα σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή t_1 θα είναι:

$$\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} = V_0 \hat{i} + a_y t_1 \hat{j} = V_0 \hat{i} + \left(\frac{e E_y}{m} \right) t_1 \hat{j} = V_0 \hat{i} + \left(\frac{e E_y L_1}{m V_0} \right) \hat{j}$$

(ε) Από το σχήμα, παρατηρούμε ότι το ηλεκτρόνιο κινείται με οριζόντια απόσταση L_1 σε χρόνο $t_1 = \frac{L_1}{V_0}$ και εφίχεται από την περιοχή των δύο ηλεκτρικών με μια κατακόρυφη μετατόπιση που δίνεται από το σχήμα:

$$y_1 = \frac{1}{2} a_y t_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{e E_y}{m} \right) \left(\frac{L_1}{V_0} \right)^2$$

(στ) Όταν το ηλεκτρόνιο εφίχεται από την περιοχή των δύο ηλεκτρικών τη χρονική στιγμή t_1 , η κίνησή του σχηματίζει γωνία Θ_1 με την οριζόντια διεύθυνση που δίνεται από το λόγο των συνιστωσών της ταχύτητάς του:

$$\tan \Theta_1 = \frac{V_y}{V_x} = \frac{\frac{e E_y L_1}{m V_0}}{V_0} \Rightarrow \tan \Theta_1 = \frac{e E_y L_1}{m V_0^2}$$

(ζ) Αφαιρούμε το ηλεκτρόνιο εφίχεται της περιοχής του πεδίου, δεν υπάρχει δύναμη να ασκείται πάνω του και επομένως θα κινηθεί σε ευθεία τροχιά. Η απόκλιση του y_2 θα είναι:

$$y_2 = L_2 \tan \Theta_1 = \frac{e E_y L_1 L_2}{m V_0^2}$$

και επομένως η ολική απόκλιση από την οριζόντια διεύθυνση θα είναι:

$$y = y_1 + y_2 = \frac{1}{2} \frac{e E_y L_1^2}{m V_0^2} + \frac{e E_y L_1 L_2}{m V_0^2} = \frac{e E_y L_1}{m V_0^2} \left(\frac{1}{2} L_1 + L_2 \right)$$

4. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δίπολο του σχήματος.

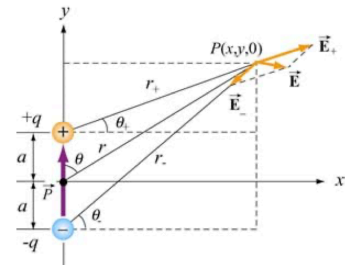
(α) Δείξτε ότι οι δύο συνιστώσες E_x και E_y του ηλεκτρικού πεδίου του διπόλου στο όριο που $r \gg a$ δίνονται από τις σχέσεις:

$$E_x = \frac{3p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin\theta \cos\theta \quad E_y = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

όπου $\sin\theta = x/r$ και $\cos\theta = y/r$.

(β) Δείξτε ότι οι δύο παραπάνω σχέσεις για τις συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου μπορούν να γραφούν σε πολικές συντεταγμένες με την μορφή: $\vec{E}(r, \theta) = E_r \hat{r} + E_\theta \hat{\theta}$, όπου:

$$E_r = \frac{2p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad E_\theta = \frac{p \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



(α) Υπολογίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε απόσταση $r \gg a$, από το δίπολο. Η x-συνιστώσα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο P με καρτεσιανές συντεταγμένες $(x, y, 0)$ δίνεται από τη σχέση:

$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\cos\theta_+}{r_+^2} - \frac{\cos\theta_-}{r_-^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{[x^2 + (y-a)^2]^{3/2}} - \frac{x}{[x^2 + (y+a)^2]^{3/2}} \right]$$

$$\text{όπου } r_{\pm}^2 = r^2 + a^2 \mp 2ra \cos\theta = x^2 + (y \mp a)^2$$

Παρόμοια, η y-συνιστώσα δίνεται από τη σχέση:

$$E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\sin\theta_+}{r_+^2} - \frac{\sin\theta_-}{r_-^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{y-a}{[x^2 + (y-a)^2]^{3/2}} - \frac{y+a}{[x^2 + (y+a)^2]^{3/2}} \right]$$

Θα χρησιμοποιήσουμε το ανάπτυγμα Taylor για να αναπτύξουμε το ηλεκτρικό πεδίο, και θα κρατήσουμε μόνο όρους που είναι ανάλογοι του $1/r^3$ και θα αγνοήσουμε όρους μεγαλύτερης τάξης από $1/r^5$. όπου $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$

Έχουμε αρχικά:

$$[x^2 + (y \pm a)^2]^{-3/2} = (x^2 + y^2 + a^2 \pm 2ay)^{-3/2} = r^{-3} \left[1 + \frac{a^2 \pm 2ay}{r^2} \right]^{-3/2}$$

Στο όριο $r \gg a$ χρησιμοποιούμε το ανάπτυγμα Taylor με $s = \frac{a^2 \pm 2ay}{r^2}$

$$(1+s)^{-3/2} \simeq 1 - \frac{3}{2}s + \frac{15}{8}s^2 - \dots$$

Οι εξισώσεις για τις συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου γίνονται επιπλέον:

$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{6xya}{r^5} + \dots$$

$$E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2a}{r^3} + \frac{6y^2a}{r^5} \right) + \dots$$

όπου αγνοούμε όρους τάξης ίσης ή μεγαλύτερης του S^2 . Το ηλεκτρικό πεδίο επιπλέον γράφεται:

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{2a}{r^3} \hat{j} + \frac{6ya}{r^5} (x\hat{i} + y\hat{j}) \right] = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[\frac{3yx}{r^2} \hat{i} + \left(\frac{3y^2}{r^2} - 1 \right) \hat{j} \right]$$

όπου χρησιμοποιούμε τον ορισμό του μέτρου της ηλεκτρικής διπολικής ροπής $p = 2aq$

Συνάρτηση των πολικών συντεταγμένων, με $\sin\theta = \frac{x}{r}$ και $\cos\theta = \frac{y}{r}$ θα πάρουμε:

$$\left[E_x = \frac{3P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sin\theta \cos\theta \right] \quad \text{και} \quad \left[E_y = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta - 1) \right]$$

(β) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ~~κάποια~~ συντεταγμένες θα είναι:

$$\vec{E}(r, \theta) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[3\sin\theta \cos\theta \hat{i} + (3\cos^2\theta - 1) \hat{j} \right]$$

Με πρώτος, η προηγούμενη σχέση γράφεται ως:

$$\vec{E}(r, \theta) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[2\cos\theta (\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) + \sin\theta \cos\theta \hat{i} + (\cos^2\theta - 1) \hat{j} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r, \theta) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[2\cos\theta (\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) + \sin\theta (\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) \right]$$

Σε πολικές συντεταγμένες μπορούμε να γράψουμε: τα μοναδιαία διανύσματα

$\hat{r}$ και $\hat{\theta}$ ως:

$$\hat{r} = \sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$$

$$\hat{\theta} = \cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}$$

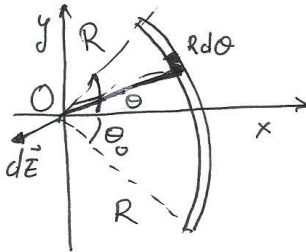
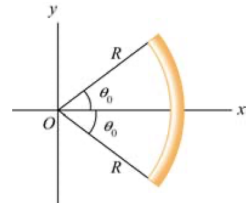
Επομένως το ηλεκτρικό πεδίο γράφεται χρησιμοποιώντας τα $\hat{r}$ και $\hat{\theta}$

$$\vec{E}(r, \theta) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} [2\cos\theta \hat{r} + \sin\theta \hat{\theta}]$$

Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ θα είναι:

$$E = (E_x^2 + E_y^2)^{1/2} \Rightarrow E = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta + 1)^{1/2}$$

5. Ένα λεπτό σύρμα σε σχήμα τόξου ακτίνας R είναι φορτισμένο ομοιόμορφα. Η γραμμική πυκνότητα φορτίου είναι λ . Το τόξο καλύπτει γωνία $2\theta_0$ συμμετρικά ως προς τον x -άξονα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στην αρχή O του συστήματος συντεταγμένων.



Θεωρούμε ένα στοιχειώδες μήκος τόξου $dl = R d\theta$ το οποίο σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα x .

Το φορτίο το οποίο υπάρχει στο στοιχειώδες αυτό τόξο είναι

$$dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$$

Η συνεισφορά του στοιχειώδους αυτού φορτίου στο ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο O

$$\text{Θα είναι: } d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} (-\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{R} (-\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j})$$

Ολοκληρώνουμε από $-\theta_0$ έως $+\theta_0$ και έχουμε:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} d\theta (-\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \Big|_{-\theta_0}^{\theta_0} \Rightarrow$$

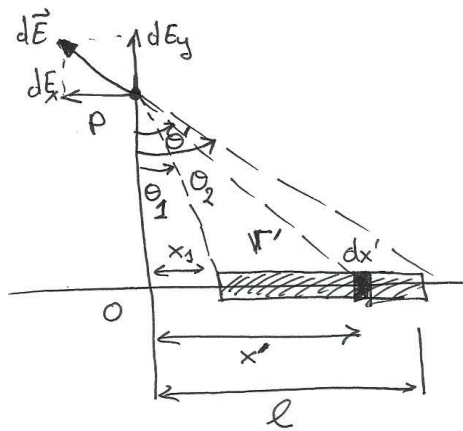
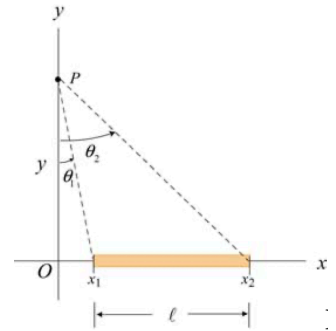
$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} (-[\sin\theta_0 - \sin(-\theta_0)] \hat{i} + [\cos\theta_0 - \cos(-\theta_0)] \hat{j}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} 2\sin\theta_0 \hat{i}}$$

Παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο έχει μόνο x -συνιστώσα όπως απαιτείται από συμμετρία. Αν ελαττώσουμε το όριο που $\theta_0 \rightarrow \pi$, το τόξο μετατρέπεται σε ένα κυκλικό δακτυλίδι. Εφόσον $\sin\pi = 0$, η παραπάνω εξίσωση δίνει ότι το ηλεκτρικό πεδίο στο κέντρο ενός μη αγωγικού δακτυλιδιού είναι μηδέν.

Αυτό είναι αναμενόμενο από συμμετρία. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι θ_0 είναι πολύ μικρό, τότε $\sin\theta_0 \approx \theta_0$ οπότε: $\vec{E} \approx -\frac{\lambda \theta_0}{4\pi\epsilon_0 R} \hat{i} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \theta_0 R}{R^2} \hat{i} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{Q \hat{i}}{4\pi\epsilon_0 R^2}}$ που είναι το ηλεκτρικό πεδίο σημειακού φορτίου, και $Q = \lambda l = \lambda 2\theta_0 R$

6. Μία μη αγώγιμη ράβδος μήκους l είναι φορτισμένη και έχει γραμμική πυκνότητα λ . Η ράβδος είναι τοποθετημένη κατά μήκος του x -άξονα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο P το οποίο βρίσκεται στον y -άξονα και σε απόσταση y από τον άξονα της ράβδου.



Θεωρούμε στοιχειώδες μήκος της ράβδου dx'

Το φορτίο που έχει το τμήμα αυτό της ράβδου

$$dq = \lambda dx'$$

Το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P είναι:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx'}{x'^2 + y^2} (-\sin\theta_1 \hat{i} + \cos\theta_1 \hat{j})$$

όπου το μοναδιαίο διάνυσμα $\hat{r}$ έχει γραφεί σε καρτεσιανές συντεταγμένες ως:

$$\hat{r} = -\sin\theta_1 \hat{i} + \cos\theta_1 \hat{j}$$

Απουσία συμμετρίας, το ηλεκτρικό πεδίο έχει συνιστώσες τόσο στη x όσο και y -διεύθυνση. Η x -συνιστώσα του πεδίου είναι:

$$dE_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx'}{x'^2 + y^2} \sin\theta_1 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx'}{x'^2 + y^2} \frac{x'}{\sqrt{x'^2 + y^2}} \Rightarrow dE_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x' dx'}{(x'^2 + y^2)^{3/2}}$$

Ολοκληρώνουμε από $x' = x_1$ έως $x' = x_2$ και έχουμε:

$$E_x = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} \frac{x' dx'}{(x'^2 + y^2)^{3/2}} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \int_{x_1^2 + y^2}^{x_2^2 + y^2} \frac{du}{u^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} u^{-1/2} \Big|_{x_1^2 + y^2}^{x_2^2 + y^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x_2^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + y^2}} \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left[\frac{y}{\sqrt{x_2^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x_1^2 + y^2}} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

Με παρόμοιο τρόπο, η y-συνιστώσα του πεδίου ηλεκτρικού φορτίου στοιχειώδους μήκους της ράβδου θα είναι:

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx'}{x'^2 + y^2} \cos\theta' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx'}{x'^2 + y^2} \frac{y}{\sqrt{x'^2 + y^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda y dx'}{(x'^2 + y^2)^{3/2}}$$

Ολοκληρώνουμε ως προς το μήκος της ράβδου:

$$E_y = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx'}{(x'^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0 y^2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta' d\theta' \Rightarrow \boxed{E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)}$$

Στο τελικό στάδιο της προηγούμενης ολοκλήρωσης χρησιμοποίησαμε το αποτέλεσμα από την ολοκλήρωση του E_x .

Στην περίπτωση που το μήκος της ράβδου είναι άπειρο, $x_1 = -\infty$ και $x_2 = +\infty$

ή $x_i = y \tan\theta_i$, οι αντίστοιχες γωνίες είναι $\theta_1 = -\pi/2$ και $\theta_2 = +\pi/2$.

Αντικαθιστώντας στις δύο εξισώσεις των E_x και E_y θα έχουμε:

$$\boxed{E_x = 0} \text{ και } \boxed{E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y}} \text{ όπως και το αποτέλεσμα που βρήκαμε στις Σημειώσεις.}$$

7. Κάποιος επιστήμονας ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε μια αντλία ηλεκτρονίων η οποία μετακινεί ηλεκτρόνια από ένα αντικείμενο σε κάποιο άλλο. Για να αποδείξει την εφεύρεσή του τοποθέτησε μια μικρή μεταλλική πλάκα στην οροφή ενός εργαστηρίου και συνέδεσε την αντλία με τον εαυτό του και άρχισε να αντλεί ηλεκτρόνια. Πόσα ηλεκτρόνια θα πρέπει να μετακινήσει από την μεταλλική πλάκα ώστε να αιωρείται 2.0 m κάτω από την οροφή; Θεωρήστε ότι η μάζα σας είναι 60 kg . Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι τόσο η μεταλλική πλάκα όσο και ο επιστήμονας μπορούν να προσεγγιστούν σαν σημειακά φορτία.

Θεωρούμε ότι η μεταλλική επιφάνεια και ο επιστήμονας είναι σημειακά φορτία. Αρχικά τόσο η επιφάνεια όσο και ο επιστήμονας είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Καθώς τα ηλεκτρόνια "αντλούνται" από την μεταλλική επιφάνεια προς τον επιστήμονα, η μεταλλική επιφάνεια έχει ελλείψει ηλεκτρονίων και εσφαλμένα φορτίζεται θετικά, ενώ ο επιστήμονας φορτίζεται αρνητικά.

Όταν τα δύο σώματα αποκτήσουν αρκετά ηλεκτρικά φορτία, η δύναμη της βαρύτητας στον επιστήμονα, εξουδετερώνεται από την ηλεκτροστατική δύναμη που έχει φορά προς τα πάνω, και ο επιστήμονας θα αρχίσει να αιωρείται όταν $F_e = F_{\text{βαρ}} \Rightarrow$

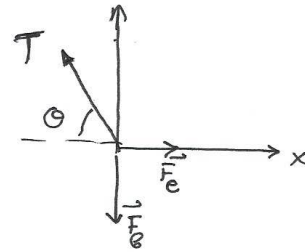
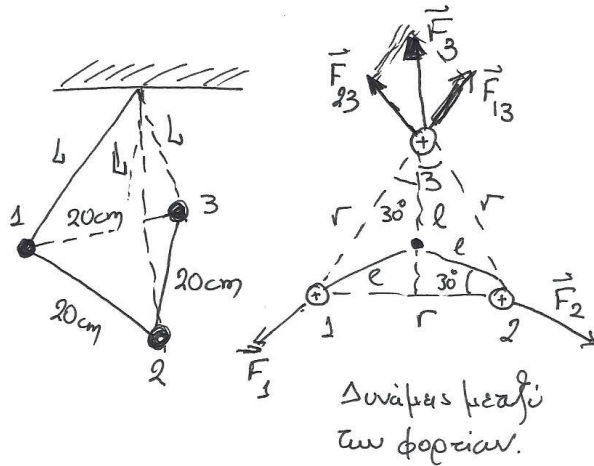
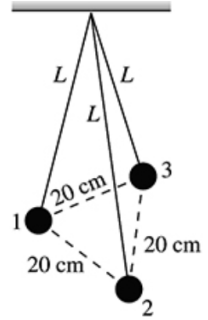
$$k_e \frac{|q||-q|}{(2.0 \text{ m})^2} = mg \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |q| = \sqrt{\frac{mg(2.0)^2}{k_e}} \Rightarrow |q| = \sqrt{\frac{(60 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})(2.0 \text{ m})^2}{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2}} \Rightarrow \boxed{|q| = 5.1 \times 10^{-4} \text{ C}}$$

Διαιρώντας το φορτίο αυτό με το φορτίο του ηλεκτρονίου έχουμε:

$$N_e = |q|/q_e = 5.1 \cdot 10^{-4} / 1.6 \cdot 10^{-19} \Rightarrow \boxed{N_e = 3.2 \times 10^{15} \text{ ηλεκτρόνια}}$$

8. Τρεις σφαίρες μάζας $3.0g$ είναι δεμένες σε νήματα μήκους $L = 80cm$ και όλο το σύστημα κρέμεται από ένα σημείο στην οροφή ενός εργαστηρίου. Φορτίζουμε τις σφαίρες με το ίδιο φορτίο q . Όταν το σύστημα έρθει σε ισορροπία, οι τρεις σφαίρες σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς $20cm$ στο οριζόντιο επίπεδο. Βρείτε το φορτίο q .



Διαγράμματα
Εξυψωμένων
δυνάμεων για κάθε φορτίο

Επειδή γεωμετρικά το σύστημα παρουσιάζει συμμετρία, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα φορτία είναι ίσα για όλα τα σώματα, η ηλεκτρική δύναμη στο καθένα από αυτά θα έχει το ίδιο μέτρο. Οι άλλες δυνάμεις που δράουν στα σώματα είναι η βαρυντική δύναμη και η τάση του νήματος με το οποίο κρέμεται από τη οροφή.

Θεωρούμε τη δύναμη στο φορτίο q_3 από τα φορτία q_1 και q_2 .

$$\vec{F}_{13} = \left(\frac{k_e |q_1| |q_3|}{r_{13}^2} \hat{r}_{13} \right) = \frac{k_e q^2}{r^2} (\sin(30^\circ) \hat{i} + \cos(30^\circ) \hat{j}) \quad \text{με φορά από το } q_1 \text{ στο } q_3$$

$$\vec{F}_{23} = \left(\frac{k_e |q_2| |q_3|}{r_{23}^2} \hat{r}_{23} \right) = \frac{k_e q^2}{r^2} (-\sin(30^\circ) \hat{i} + \cos(30^\circ) \hat{j}) \quad \text{με φορά από το } q_2 \text{ στο } q_3$$

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = \frac{2k_e q^2}{r^2} \cos(30^\circ) \hat{j} \Rightarrow |\vec{F}_3| = \frac{2k_e q^2}{r^2} \cos(30^\circ) = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_1|$$

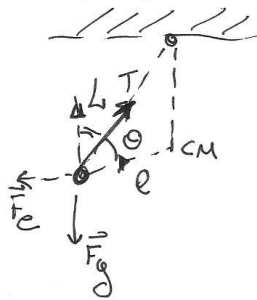
Επομένως θα έχουμε: $|F_e| = \frac{(2 \cdot 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2) q^2 \cos(30^\circ)}{(0.2\text{m})^2} = 3.9 \cdot 10^{11} \frac{\text{N}}{\text{C}^2}$

Η απόσταση ℓ μεταξύ κάθε σωματος και του κοινού τους τριγώνου που ορίζουν τα τρία σώματα είναι:

$$\ell \cos(30^\circ) = \frac{r}{2} = 0.10\text{m} \Rightarrow \ell = \frac{0.10}{\cos(30^\circ)} \Rightarrow \underline{\ell = 0.1155\text{m}}$$

Άρα η γωνία που σχηματίζει το νήμα με το επίπεδο που σχηματίζουν

οι τρεις μπάλες θα είναι: $\cos \Theta = \frac{\ell}{L} = \frac{0.1155}{0.80} \Rightarrow \underline{\Theta = 81.70^\circ}$



Από το διαγράμμα ελεύθερου σώματος έχουμε:

$$\begin{aligned} y: & T \sin \Theta - mg = 0 \\ x: & +T \cos \Theta - F_e = 0 \end{aligned} \Rightarrow \tan \Theta = \frac{mg}{F_e} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tan \Theta = \frac{mg}{3.9 \cdot 10^{11} q^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q^2 = \frac{mg}{3.9 \cdot 10^{11} \cdot \tan \Theta} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q = \sqrt{\frac{(3 \times 10^{-3} \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{(3.9 \cdot 10^{11} \text{ N/C}^2)(\tan 81.70^\circ)}} \Rightarrow \boxed{q = 0.1 \mu\text{C}}$$

9. Το ποζιτρόνιο είναι το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου. Έχουν την ίδια μάζα αλλά αντίθετο φορτίο με του ηλεκτρονίου. Ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο μπορούν να δημιουργήσουν μια δέσμη κατάσταση και να περιστρέφονται ως προς το κέντρο μάζας τους σαν να είναι ένας περιστροφέας και η «ράβδος» που τα συνδέει να έχει μηδενική μάζα. Υπολογίστε τη συχνότητα περιστροφής ενός ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου που βρίσκονται σε απόσταση 1nm μεταξύ τους.

Η περιστροφική κίνηση του ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου γύρω από το κέντρο μάζας τους οφείλεται στην ηλεκτροστατική δύναμη Coulomb ανάμεσα στα δύο σωματίδια. Να σημειωθεί ότι η βαρυνική δύναμη όπως βλέπουμε από την 2^η άσκηση είναι πολύ ασήμαντη της ηλεκτρικής κατά 33 τάξεις μεγέθους!

Τα δύο σωματίδια έχουν το ίδιο φορτίο σε απόλυτη εφ' όσον αυξήσω, και την ίδια μάζα. Τα σωματίδια εφόσον περιστρέφονται ως προς το CM, ασκείται πάνω τους κεντρομόλος δύναμη που προέρχεται από την ηλεκτρική δύναμη:



$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_e||q_{e^+}|}{(2r)^2} = F_{\text{κω}} = \frac{m_e v^2}{r} = \frac{m_e \omega^2 r}{1} = \frac{m \omega^2 r^2}{r} = m(2\pi f)^2 = 4\pi^2 m f^2$$

Λύνοντας ως προς τη συχνότητα f θα έχουμε:

$$f = \sqrt{\frac{|q_e||q_{e^+}|}{64\pi^3\epsilon_0 m r^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f = \sqrt{\frac{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2 \cdot (9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)}{(9 \times 10^{-31} \text{ kg}) 16\pi^2 (0.5 \times 10^{-9} \text{ m})^3}} \Rightarrow \boxed{f = 1.13 \times 10^{14} \text{ Hz}}$$

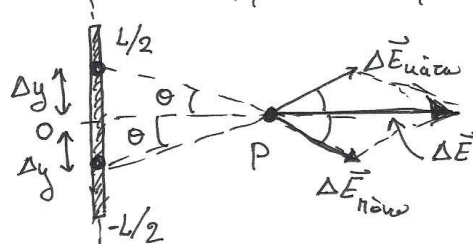
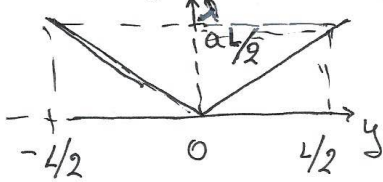
10. Μια ράβδος μήκους L βρίσκεται στον y -άξονα με το μέσο της στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Η ράβδος έχει μη ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου $\lambda = a|y|$, όπου a είναι μια σταθερά με μονάδες μέτρησης C/m^2 .

(α) Να σχεδιάσετε ένα γράφημα της πυκνότητας φορτίου λ , συναρτήσει του μήκους της ράβδου.

(β) Να προσδιορίσετε τη σταθερά a συναρτήσει του μήκους L και του συνολικού φορτίου Q της ράβδου. Υπόδειξη: Θα πρέπει να σκεφθείτε πως θα χειριστείτε το πρόσημο που σχετίζεται με την απόλυτη τιμή.

(γ) Να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση x από την ράβδο.

(α) Το γράφημα της γραμμικής πυκνότητας φορτίου ως προς y είναι:



(β) Θεωρούμε τμήμα της ράβδου μήκους Δy σε απόσταση y από το μέσο της ράβδου. Το φορτίο που περιέχεται στο τμήμα αυτό της ράβδου θα είναι $\Delta q = \lambda \Delta y$. Θεωρώντας ότι $\Delta y \rightarrow 0$ τότε έχουμε $dq = \lambda dy$. Η γραμμική πυκνότητα είναι συνάρτηση της θέσης οπότε $\lambda = a|y|$.

Επομένως $dq = a|y| dy$

Ολοκληρώνοντας την ποσότητα αυτή για ολόκληρη την ράβδο θα δώσει

το ολικό φορτίο: $Q = \int dq = \int_{-L/2}^{+L/2} a|y| dy = 2 \int_0^{+L/2} a y dy = 2a \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{L/2} \Rightarrow Q = \frac{aL^2}{4} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{a = \frac{4Q}{L^2}}$$

(γ) Λόγω συμμετρίας, το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P θα έχει συνιστώσα μόνο στη x -διεύθυνση, ενώ η συνιστώσα στη y -διεύθυνση μηδενίζεται γιατί εφ' όσον ως προς $y=0$ τμήματα της ράβδου θα δίνουν ίσες και αντίθετες συνιστώσες στη y -συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου.

Το πεδίο στη x-διεύθυνση εξαιτίας ενός στοιχειώδους φέμματος της ράβδου οdy με φορτίο $dq = \alpha y dy$ θα είναι: $(\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})$

$$\Delta E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\Delta q}{(x^2+y^2)} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha \Delta y}{(x^2+y^2)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha y \Delta y}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση αφού θεωρήσουμε $\Delta y \rightarrow 0$ για να πάρουμε το διαφορικό, θα έχουμε:

$$E_x = 2 \int_0^{L/2} \frac{\alpha x}{4\pi\epsilon_0} \frac{y dy}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{2\alpha x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{L/2} \frac{y dy}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{2\alpha x}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right]_0^{L/2}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{2\alpha x}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{L^2/4+x^2}} \right] \Rightarrow \boxed{E_x = \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 L^2} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+L^2/4}} \right]}$$